UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DEL ESTADO DE HIDALGO

Reporte técnico · Procesamiento digital de imágenes

Análisis comparativo de filtros paso bajo espaciales

Media 1/9 · Gaussiano 1/16 · Gaussiano 1/273

Elaborado por

Jessica Melani Romero Lora

Profesor

Dr. Ernesto García Amaro

3 de octubre de 2026

1. Introducción

Los filtros paso bajo espaciales atenúan las componentes de alta frecuencia de una imagen —bordes, texturas finas y ruido— y conservan las variaciones lentas de intensidad. Se aplican como una **convolución discreta** entre la imagen f y un núcleo (kernel) h: $g(x,y) = \sum_i \sum_j h(i,j) \cdot f(x-i, y-j)$. Cada píxel de salida es una combinación ponderada de su vecindad, de modo que lo que cambia entre filtros es el *tamaño* de la vecindad y la *forma de los pesos*.

El objetivo de este reporte es comparar tres filtros clásicos: el **promedio (media) 1/9** de 3×3 con pesos uniformes, el **Gaussiano 1/16** de 3×3 con pesos binomiales [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1] y el **Gaussiano 1/273** de 5×5 con pesos [1 4 7 4 1; 4 16 26 16 4; 7 26 41 26 7; 4 16 26 16 4; 1 4 7 4 1]. Los tres suman 1 una vez normalizados, por lo que no alteran el brillo medio (verificado: la media de cada imagen cambia menos de 0.01 niveles de gris). Se aplican a cuatro imágenes con características distintas.



Figura 1. Imágenes de estudio. Lena a color (RGB), Lena en escala de grises, Lena_Gray_vecinos (con estructura de bloques visible) y paisaje nocturno, mostrado tal cual (muy oscuro, niveles 4–40) y normalizado solo para visualización.

Metodología. Todas las imágenes miden 512×512 px. Los bordes se resolvieron con reflexión especular (*reflect*), de modo que no aparecen franjas oscuras en el perímetro. En la imagen RGB el kernel se aplicó de forma independiente a cada canal. Los resultados se redondearon a 8 bits. Para sustentar la observación visual se calcularon: **MSE/PSNR** (distancia entre original y filtrada: menor MSE y mayor PSNR significan menos pérdida), **SSIM** (similitud estructural, 1 = idéntica), la **varianza del Laplaciano** (medida de nitidez: cae cuando se pierde detalle fino) y la **magnitud media del gradiente de Sobel** (intensidad promedio de los bordes). Estas métricas miden fidelidad al original, no calidad perceptual: un filtro más "fiel" suaviza menos. Además se realizó una prueba con ruido gaussiano sintético ($\sigma = 15$) para evaluar la capacidad real de eliminar ruido.

2. Análisis comparativo

2.1 Caracterización teórica de los tres filtros

La respuesta en frecuencia explica casi todo el comportamiento posterior. En una dimensión, el promedio de 3 muestras tiene $H(\omega) = (1 + 2\cos\omega)/3$, el binomial [1 2 1]/4 tiene $H(\omega) = (1 + \cos\omega)/2$, y el kernel de 5×5 equivale a una gaussiana de $\sigma \approx 1$ truncada. Sus frecuencias de corte (−3 dB, normalizadas a Nyquist) son aproximadamente **0.31** para la media, **0.37** para el Gaussiano 1/16 y **0.27** para el Gaussiano 1/273 (Figura 2).

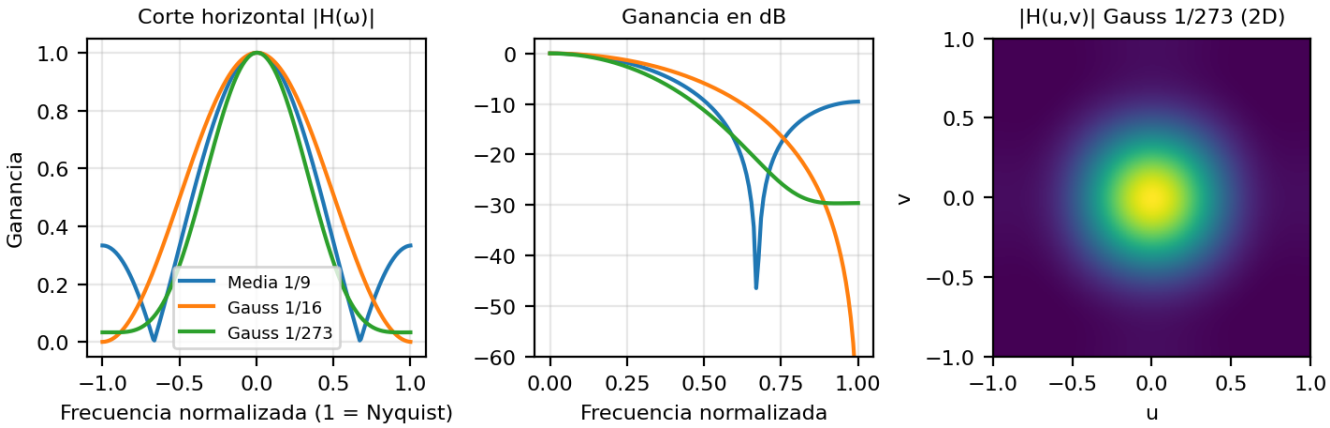


Figura 2. Respuesta en frecuencia de los tres kernels (corte horizontal en escala lineal y en dB) y espectro 2D del Gaussiano 1/273.

- **Media 1/9:** decae rápido pero *no monótonamente*. Entre 2π/3 y π la ganancia es negativa (mínimo −1/3 en Nyquist), es decir, ciertas frecuencias altas no solo se atenúan sino que se invierten de fase y reaparecen con un tercio de su amplitud. Esto produce un suavizado "de caja", con ligeros artefactos en bordes y texturas periódicas.
- **Gaussiano 1/16:** ganancia monótona decreciente que llega exactamente a cero en Nyquist. Tiene el corte más alto (0.37) de los tres, por lo que es el que más detalle conserva, y no presenta lóbulos laterales.
- **Gaussiano 1/273:** es el de corte más bajo (0.27) y el que mejor rechaza altas frecuencias (ganancia ≈ 0.05 a 3/4 de Nyquist, contra 0.14 de la media). También reduce más la potencia de ruido blanco: la suma de cuadrados de sus coeficientes es 0.077, frente a 0.111 de la media y 0.141 del Gaussiano 1/16. Su costo es el desenfoque más marcado, derivado de la ventana de 5×5.

2.2 Lena a color (RGB)

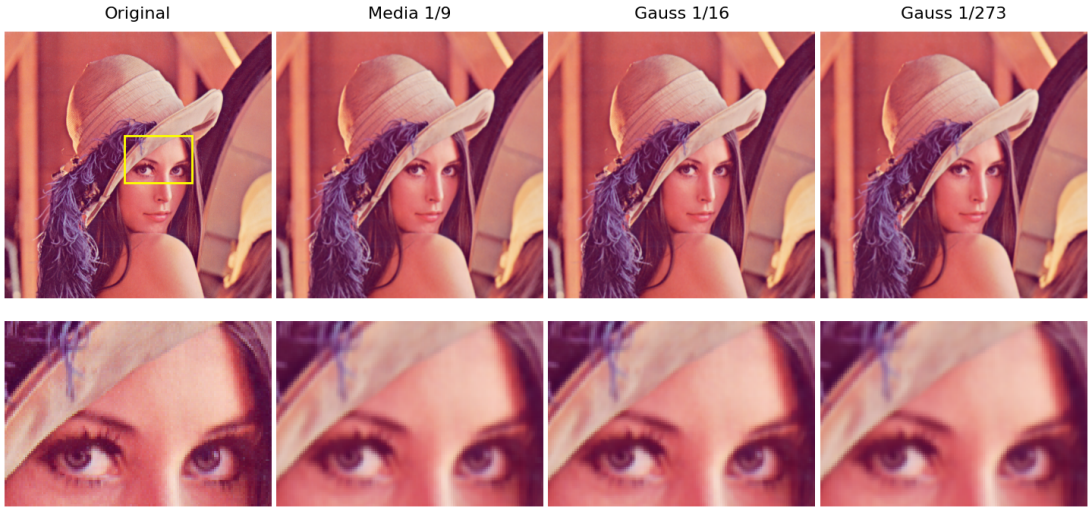


Figura 3. Lena RGB: original y resultados de cada filtro. Fila inferior: ampliación de ojos y ala del sombrero (recuadro amarillo).

Media 1/9. La imagen pierde nitidez de forma uniforme: la varianza del Laplaciano cae 88% (de 387 a 46) y el gradiente medio baja 23%. En la ampliación, las pestañas y el contorno de las pupilas se vuelven manchas difusas y el borde del sombrero muestra un suavizado de apariencia cuadriculada. Las plumas azules, que son la zona de mayor frecuencia espacial, pierden casi toda su estructura filamentosa. No hay corrimiento de color porque el filtro se aplica por canal con el mismo kernel y no mezcla crominancia entre canales.

Gaussiano 1/16. Es el filtro más conservador: el PSNR más alto (34.53 dB, frente a 32.64 y 32.27) y el SSIM mayor (0.916). Conserva parte de la textura del sombrero y de las pestañas: su varianza del Laplaciano (64) es 39% mayor que la de la media, aunque ambos usan 3×3. El efecto es un suavizado perceptualmente natural que reduce el aliasing (los escalones visibles en el borde del sombrero original) sin eliminar los rasgos del rostro.

Gaussiano 1/273. Produce la imagen más suave: reduce la nitidez 92% y el gradiente 27%. Las plumas y el cabello se funden en regiones de color, y las pestañas casi desaparecen. Lo notable es que, pese a su perfil gaussiano, su MSE (38.6) es incluso mayor que el de la media (35.4); la razón es la ventana más grande, que promedia píxeles más lejanos y desplaza más el valor de cada punto. Sus bordes, en cambio, son los más limpios y sin patrones de caja.

Lectura del ranking. Para fidelidad al original: Gaussiano 1/16 > media 1/9 ≳ Gaussiano 1/273. Para intensidad de suavizado: Gaussiano 1/273 > media 1/9 > Gaussiano 1/16.

Filtro	MSE	PSNR (dB)	SSIM	Var. Laplaciano	Gradiente medio
Original	—	—	1.000	386.9	48.0
Media 1/9	35.4	32.64	0.875	46.2	37.1
Gaussiano 1/16	22.9	34.53	0.916	64.1	39.1
Gaussiano 1/273	38.6	32.27	0.879	31.5	35.1

Tabla 1. Métricas para Lena RGB (MSE, PSNR y SSIM respecto al original).

2.3 Lena en escala de grises



Figura 4. Lena_Gray: original, filtrado y ampliación de la región de la mejilla y el hombro (recuadro amarillo).

En escala de grises (un solo canal) se confirma el mismo ordenamiento, con valores de PSNR más altos porque la señal luminosa es más simple que la tricromática: 35.76 dB (Gaussiano 1/16), 33.76 dB (media) y 33.07 dB (Gaussiano 1/273). El SSIM (0.948, 0.920 y 0.918) muestra que el 1/16 conserva mejor la estructura local, mientras que la media y el 1/273 quedan prácticamente empatados aunque por razones distintas: la media por sus lóbulos negativos, el 1/273 por su exceso de suavizado.

Los mapas de error absoluto (Figura 5) permiten ver dónde actúa cada filtro. En los tres casos el error se concentra en los bordes de alto contraste —contorno del sombrero, pestañas, cabello— y es casi nulo en el fondo liso y en la piel del hombro, que son regiones de baja frecuencia. El error del Gaussiano 1/16 es el más tenue; el del 1/273 es más ancho (mayor área afectada alrededor de cada borde) y el de la media muestra una intensidad intermedia con textura más granulada, consistente con sus lóbulos laterales.



Figura 5. Mapas de error absoluto |original − filtrada| para Lena_Gray (escala fija 0–60).

Filtro	MSE	PSNR (dB)	SSIM	Var. Laplaciano	Gradiente medio
Original	—	—	1.000	388.6	48.1
Media 1/9	27.4	33.76	0.920	47.2	37.2
Gaussiano 1/16	17.3	35.76	0.948	65.1	39.1
Gaussiano 1/273	32.0	33.07	0.918	32.4	35.1

Tabla 2. Métricas para Lena_Gray.

2.4 Lena_Gray_vecinos



Figura 6. Lena_Gray_vecinos: se aprecia la estructura de bloques del original, que cada filtro reduce en distinta medida.

Esta imagen presenta una **estructura de bloques** visible en la ampliación (patrón de escalones y cuadrícula), consistente con un re-muestreo por vecino más cercano. Eso la hace distinta de Lena_Gray: tiene menor detalle real (nitidez 333 frente a 389 y gradiente 41.9 frente a 48.1) y su espectro contiene energía artificial de alta frecuencia asociada a los bordes de los bloques. Por ello los filtros paso bajo tienen aquí una utilidad adicional: *suavizar la pixelación*.

Media 1/9 atenúa los escalones, pero al tener lóbulos negativos deja un leve patrón residual de cuadrícula visible en la ampliación. **Gaussiano 1/16** los suaviza con transición natural y conserva mejor los contornos faciales (PSNR 35.22 dB, SSIM 0.978). **Gaussiano 1/273** es el que mejor borra la estructura de bloques (energía de alta frecuencia residual de 0.87% frente a 1.50% del 1/16 y 1.14% de la media, respecto de 3.61% del original), a costa de las facciones más difusas.

Los SSIM de esta imagen (0.967, 0.978, 0.968) son los más altos de las tres versiones de Lena. No indica que se filtre mejor, sino que la imagen original ya tiene menos detalle fino que perder, por lo que la comparación estructural cambia poco. Esta es una buena muestra de que las métricas deben interpretarse junto con el contenido de la imagen.

Filtro	MSE	PSNR (dB)	SSIM	Var. Laplaciano	Gradiente medio
Original	—	—	1.000	333.1	41.9
Media 1/9	34.1	32.80	0.967	44.9	35.9
Gaussiano 1/16	19.5	35.22	0.978	64.7	37.2
Gaussiano 1/273	36.0	32.57	0.968	31.9	34.6

Tabla 3. Métricas para Lena_Gray_vecinos.

2.5 Paisaje nocturno (imagen de bajo contraste)

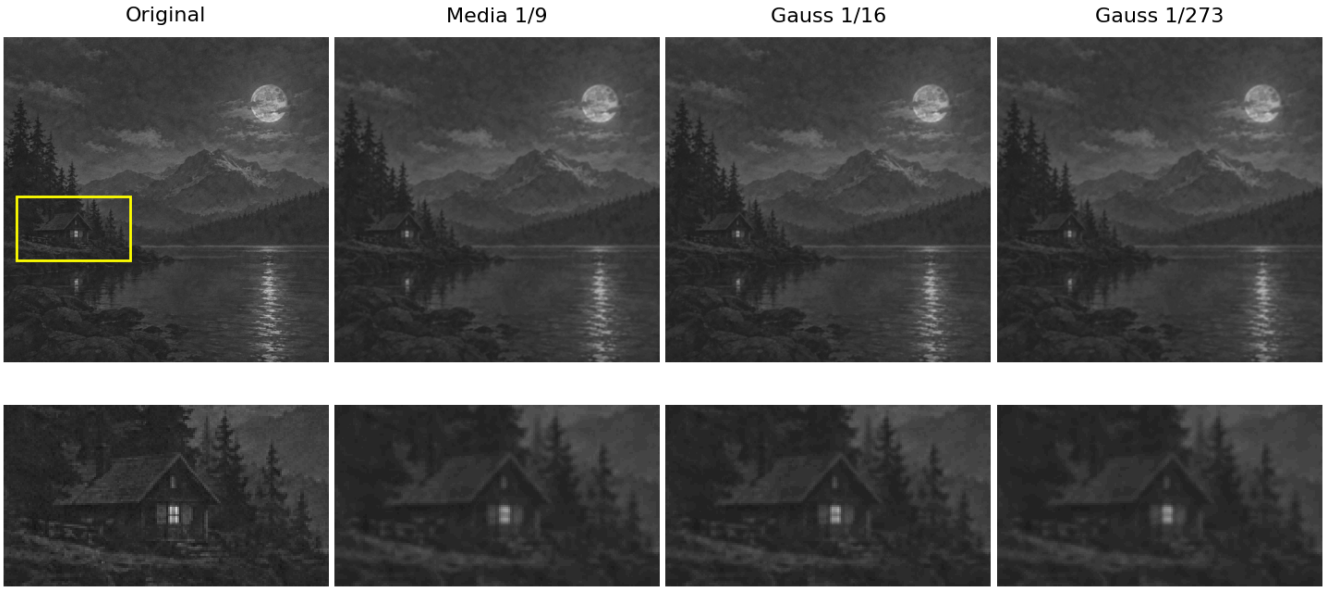


Figura 7. Paisaje: original y filtrados, con el rango 0–45 expandido solo para visualizar. Fila inferior: cabaña iluminada (recuadro amarillo).

El paisaje usa apenas los niveles 4 a 40 (media 11.0), así que casi toda la información está comprimida en un rango de 36 niveles. Las métricas globales son por ello engañosas: el PSNR sale altísimo (50.0–51.9 dB) y el SSIM ≈ 0.99 para los tres filtros, simplemente porque las diferencias absolutas son pequeñas (MSE de 0.42 a 0.65). Con una escala de 255 niveles, un error de 1–2 niveles parece despreciable, pero en esta imagen equivale a una fracción apreciable de la señal. Conviene mirar las métricas relativas: la nitidez cae 73% con el 1/16, 78% con la media y 82% con el 1/273.

Visualmente, el principal beneficio es la atenuación del **grano** en el cielo y en el agua oscura, que en una imagen subexpuesta suele ser ruido de cuantización y de sensor amplificado. La contrapartida es la pérdida de detalle en zonas pequeñas y brillantes: la ventana de la cabaña, que alcanza 38 niveles en el original, baja a 30 con el Gaussiano 1/16 (−21%), a 28 con la media (−26%) y a 26 con el Gaussiano 1/273 (−30%). El reflejo de la luna en el lago se ensancha y pierde contraste, y las ramas de los pinos se funden en una masa más compacta. De los tres, el 1/16 mantiene mejor la silueta de la cabaña y los troncos; el 1/273 produce el cielo más limpio pero la escena más borrosa.

Filtro	MSE	PSNR (dB)	SSIM	Var. Laplaciano	Gradiente medio
Original	—	—	1.000	8.3	5.4
Media 1/9	0.6	50.05	0.990	1.8	3.5
Gaussiano 1/16	0.4	51.85	0.994	2.2	3.9
Gaussiano 1/273	0.7	49.98	0.990	1.5	3.2

Tabla 4. Métricas para paisaje. Los PSNR altos se deben al rango dinámico tan reducido de la imagen, no a una conservación excepcional del detalle.

2.6 Comparación global y prueba con ruido sintético

Las pruebas anteriores evalúan el filtro sobre imágenes ya limpias, donde cualquier suavizado es una "pérdida". Para medir lo que un filtro paso bajo hace bien —eliminar ruido— se sumó ruido gaussiano aditivo de $\sigma = 15$ a cada imagen y se filtró el resultado, comparando contra la imagen limpia original (Figura 8).

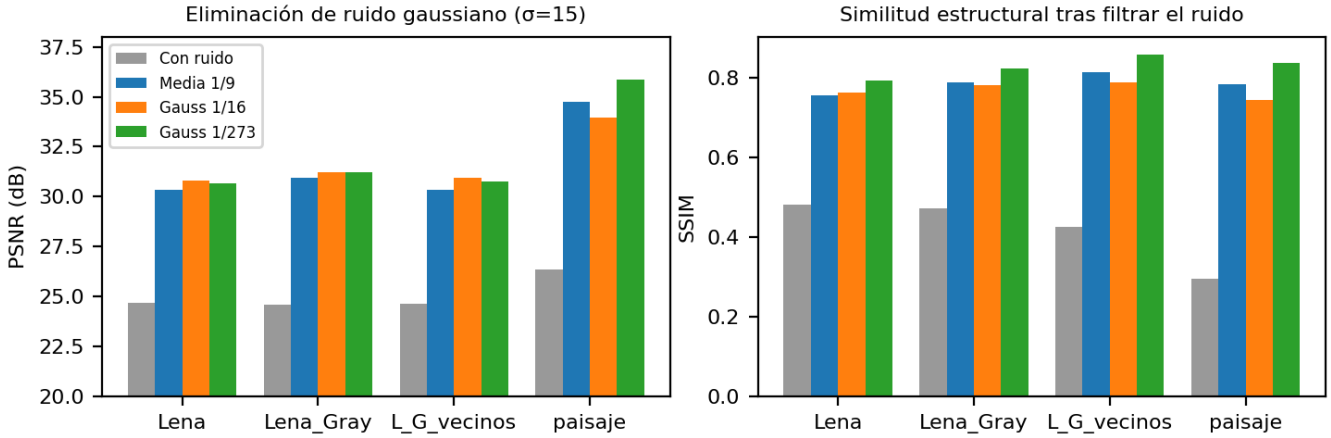


Figura 8. PSNR y SSIM respecto a la imagen limpia después de filtrar la versión con ruido (σ = 15, semilla fija).

Imagen	Con ruido (PSNR / SSIM)	Media 1/9	Gauss 1/16	Gauss 1/273
Lena RGB	24.7 / 0.48	30.3 / 0.76	30.8 / 0.76	30.6 / 0.79
Lena_Gray	24.6 / 0.47	30.9 / 0.79	31.2 / 0.78	31.2 / 0.82
Lena_Gray_vecinos	24.6 / 0.43	30.3 / 0.81	30.9 / 0.79	30.8 / 0.86
paisaje	26.3 / 0.30	34.7 / 0.78	34.0 / 0.75	35.9 / 0.84

Tabla 5. PSNR (dB) / SSIM tras filtrar la imagen con ruido, contra la imagen limpia.

Aquí el panorama cambia. Los tres filtros elevan el PSNR en unos 6–7 dB en las imágenes de Lena y entre 7.5 y 9.5 dB en el paisaje, y llevan el SSIM de 0.3–0.5 a 0.75–0.86. En términos de PSNR, las diferencias entre filtros en Lena son pequeñas (≤0.6 dB), con ligera ventaja del Gaussiano 1/16 en las versiones de Lena; en SSIM el **Gaussiano 1/273 es el mejor en las cuatro imágenes** (0.79–0.86 en Lena y 0.84 en el paisaje), porque su mayor reducción de potencia de ruido (factor 0.077) limpia las zonas lisas, que son las que más pesa esta métrica. En el paisaje, donde casi no hay detalle fino que proteger, es claramente el mejor también en PSNR (35.9 dB frente a 34.7 y 34.0). La media y el 1/16 invierten sus posiciones relativas según la imagen, pero siempre por diferencias pequeñas.

3. Conclusión

El análisis muestra que, aunque los tres filtros son paso bajo y preservan el brillo medio, **no son equivalentes**: su efecto depende del tamaño del kernel, de la forma de los pesos y del contenido de la imagen.

- **Media 1/9** es el más simple y económico (sin ponderaciones distintas), pero su respuesta en frecuencia tiene lóbulos negativos que dejan resquicios de alta frecuencia y un suavizado "de caja". Su fidelidad es inferior a la del Gaussiano 1/16 con una ventana del mismo tamaño; solo se justifica cuando importa el costo de cómputo.
- **Gaussiano 1/16** ofrece el mejor compromiso entre suavizado y conservación de estructura: el mayor PSNR y SSIM en todas las pruebas sobre imágenes limpias, y desempeño competitivo ante ruido. Es la mejor opción cuando se busca reducir aliasing o ruido leve sin sacrificar detalle.
- **Gaussiano 1/273** es el que filtra con mayor intensidad y de forma más limpia (corte más bajo, 0.27 de Nyquist, y mejor rechazo de altas frecuencias). Es el más eficaz contra ruido intenso, pixelación y grano en imágenes con poco detalle, como el paisaje nocturno, pero provoca la mayor pérdida de nitidez (hasta 92% en Lena) y de brillo en detalles pequeños.

Respecto de las imágenes, el color (Lena RGB) se procesa por canal sin distorsión cromática; Lena_Gray_vecinos se beneficia especialmente del suavizado porque reduce la estructura de bloques; y en el paisaje de bajo contraste las métricas globales (PSNR ≈ 50 dB) no reflejan la pérdida real de detalle, por lo que deben complementarse con medidas relativas y con inspección visual.

En conjunto: se recomienda el **Gaussiano 1/16** como filtro de uso general, el **Gaussiano 1/273** cuando la prioridad es eliminar ruido o texturas indeseadas aun a costa de nitidez, y la **media 1/9** solo como opción de bajo costo computacional. Una limitación del estudio es que todos los filtros desenfocan los bordes por igual; para preservarlos mientras se elimina ruido convendría comparar filtros no lineales como la mediana o el filtro bilateral.